

Laporan Praktikum 2 - Layout, ListView, dan Navigasi Antar Halaman

Tujuan Praktikum

Mahasiswa mempelajari cara menyusun layout dengan widget seperti Container, Padding, Row, dan Column, serta bagaimana menampilkan data dalam daftar dan berpindah halaman dengan data yang dibawa.

Materi yang dipelajari

- Menyusun layout profil dengan Card, Row, CircleAvatar, dan spacing.
- Memodelkan data menu menggunakan class Dart.
- Menampilkan daftar data dengan ListView.builder.
- Navigasi antar halaman menggunakan Navigator.push dan DetailPage.
- Menggunakan formatter untuk menampilkan harga dalam format rupiah.

Program 1: lib/pertemuan_2/layout_kartu_profil.dart

```
import 'package:flutter/material.dart';

void main() {
  runApp(const MyApp());
}

class MyApp extends StatelessWidget {
  const MyApp({super.key});

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return MaterialApp(
      title: 'Praktikum 2',
      theme: ThemeData(
        colorSchemeSeed: Colors.blue,
        useMaterial3: true,
      ),
      home: const ProfilePage(),
    );
  }
}

class ProfilePage extends StatelessWidget {
  const ProfilePage({super.key});

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return Scaffold(
      appBar: AppBar(
        title: const Text('Profil'),
      ),
      body: Padding(
        padding: const EdgeInsets.all(16),
        child: Container(
          padding: const EdgeInsets.all(16),
          decoration: BoxDecoration(
            color: Colors.blue.shade50,
            borderRadius: BorderRadius.circular(12),
          ),
          child: Row(
            children: [
              const CircleAvatar(
                radius: 32,
                child: Icon(
                  Icons.person,
                  size: 32,
```

```

    ),
  ),
  const SizedBox(width: 16),
  Expanded(
    child: Column(
      crossAxisAlignment: CrossAxisAlignment.start,
      children: const [
        Text(
          'Rizqi Bagas Wicaksono',
          style: TextStyle(
            fontSize: 20,
            fontWeight: FontWeight.bold,
          ),
        ),
        Text('NIM: 20240801187'),
      ],
    ),
  ),
],
),
),
),
),
),
);
}
}

```

Program 2: lib/pertemuan_2/latihan_mandiri.dart

```

import 'package:flutter/material.dart';

void main() {
  runApp(const MyApp());
}

class Makanan {
  final String nama;
  final int harga;
  final String deskripsi;

  const Makanan(
    this.nama,
    this.harga,
    this.deskripsi,
  );
}

const daftarMenu = [
  Makanan(
    'Nasi Goreng',
    15000,
    'Nasi goreng spesial dengan telur dan sayuran.',
  ),
  Makanan(
    'Mie Ayam',
    12000,
    'Mie ayam dengan potongan ayam dan sayuran.',
  ),
  Makanan(
    'Es Teh',
    4000,
    'Minuman teh manis yang menyegarkan.',
  ),
  Makanan(
    'Ayam Bakar',
    20000,
    'Ayam bakar dengan bumbu khas dan nasi.',
  ),
  Makanan(
    'Soto Ayam',
    15000,
    'Soto ayam dengan kuah gurih dan suwiran ayam.',
  ),
];

```

```

Makanan(
  'Bakso',
  13000,
  'Bakso sapi dengan kuah gurih dan mie.',
),
Makanan(
  'Nasi Ayam',
  18000,
  'Nasi dengan ayam goreng dan sambal.',
),
Makanan(
  'Kwetiau Goreng',
  17000,
  'Kwetiau goreng dengan telur dan sayuran.',
),
Makanan(
  'Seblak',
  14000,
  'Seblak pedas dengan kerupuk dan telur.',
),
Makanan(
  'Sate Ayam',
  22000,
  'Sate ayam dengan bumbu kacang.',
),
Makanan(
  'Bakmi Goreng',
  16000,
  'Bakmi goreng dengan ayam dan sayuran.',
),
Makanan(
  'Gado-Gado',
  12000,
  'Sayuran dengan tahu, tempe, dan saus kacang.',
),
];

```

```

String formatHarga(int harga) {
  return 'Rp ${harga.toString().replaceAllMapped(
    RegExp(r'(\d)(?=(\d{3})+(?!\d))'),
    (match) => '${match.group(1)}.',
  )}';
}

```

```

class MyApp extends StatelessWidget {
  const MyApp({super.key});

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return MaterialApp(
      title: 'Praktikum 2',
      theme: ThemeData(
        colorSchemeSeed: Colors.blue,
        useMaterial3: true,
      ),
      home: const MenuPage(),
    );
  }
}

```

```

class MenuPage extends StatelessWidget {
  const MenuPage({super.key});

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return Scaffold(
      appBar: AppBar(
        title: const Text('Daftar Menu'),
      ),
      body: ListView.builder(
        itemCount: daftarMenu.length,

```



```

    ),
    const SizedBox(height: 20),
    Text(
      makanan.nama,
      style: const TextStyle(
        fontSize: 24,
        fontWeight: FontWeight.bold,
      ),
    ),
    const SizedBox(height: 8),
    Text(
      formatHarga(makanan.harga),
      style: const TextStyle(
        fontSize: 18,
      ),
    ),
    const SizedBox(height: 20),
    const Text(
      'Deskripsi',
      style: TextStyle(
        fontSize: 18,
        fontWeight: FontWeight.bold,
      ),
    ),
    const SizedBox(height: 8),
    Text(
      makanan.deskripsi,
      textAlign: TextAlign.center,
      style: const TextStyle(
        fontSize: 16,
      ),
    ),
    const SizedBox(height: 24),
    ElevatedButton(
      onPressed: () {
        Navigator.pop(context);
      },
      child: const Text('Kembali'),
    ),
  ],
),
),
),
);
}
}

```

Penjelasan Fungsi

Container berfungsi sebagai wadah utama untuk layout. Padding dan margin memberi jarak antar elemen agar tampilan tidak terlalu rapat.

Row digunakan untuk menyusun elemen secara horizontal, seperti avatar di kiri dan teks identitas di kanan.

Column berfungsi untuk menyusun elemen secara vertikal.

class Makanan digunakan sebagai model data. Atribut nama, harga, dan deskripsi menyimpan informasi yang akan ditampilkan di daftar menu.

const daftarMenu = [...] menyimpan daftar objek Makanan yang siap ditampilkan. Data ini dibuat dalam bentuk konstanta agar tidak berubah saat runtime.

ListView.builder membuat daftar item sesuai dengan jumlah data. Fungsi itemBuilder mengembalikan widget ListTile untuk tiap item.

onTap pada ListTile memanggil Navigator.push untuk membuka halaman DetailPage dan membawa data item yang dipilih.

DetailPage menerima properti makanan dan menampilkan nama, harga, dan deskripsi dari item tersebut. Ini adalah contoh navigasi antar halaman yang membawa data.

`formatHarga()` mengubah angka menjadi format rupiah, misalnya 15000 menjadi Rp 15.000 agar lebih mudah dibaca.

Pembelajaran

- ListView dan model data sangat penting saat aplikasi menampilkan data banyak item seperti daftar produk, menu, atau artikel.
- Navigasi antar halaman membuat aplikasi terasa lebih terstruktur dan menjalankan alur kerja yang lebih kompleks.
- Model data memisahkan logika business dari tampilan sehingga kode lebih rapi, mudah dipahami, dan mudah dikembangkan.
- Praktikum ini menjadi dasar untuk membangun aplikasi yang memiliki banyak halaman dan data dinamis.

Kesimpulan

Praktikum ini memberikan pemahaman bahwa Flutter dapat dibangun dari widget sederhana hingga aplikasi interaktif yang memproses input pengguna dan navigasi antar halaman.